

浅谈永磁直流电机电磁干扰的产生与抑制

李岐新

(国营第七九二厂 宝鸡 721300)

【摘 要】 分析了永磁直流电机的电磁干扰现象产生的原因,论述了抑制电磁干扰的技术措施,对于研制和开发具有电磁兼容性的电机产品,提高电子/电气系统和设备的抗电磁干扰的能力,会提供一些帮助。

【关键词】 永磁直流电机 电磁干扰 抑制措施

1 引 言

随着通讯、计算机、自动控制、汽车、家用电器、电力工业和国防建设的迅猛发展,对永磁直流电机(以下简称电机)的需求骤趋增加。作为上述领域产品的关键机电元件的电机,无论是在品种上,还是在数量上都会得到迅猛的发展。

但是,电机所产生的电磁场波,使空间受到污染,尤为严重的是电机辐射、传导的电磁场波影响着各种电子、电气设备的正常工作。不仅家用的收音机、电视机受其干扰,产生电磁噪声,同时也还使工业用、办公用以及军事用的通信设备、自动控制及电子计算机系统,甚至对供电电网系统等,遭受其电磁场波干扰的危害。因此,为了保证在共同的电磁环境中,使电子、电气系统不受电机的电磁干扰影响,以及减少其对周围环境的污染,我们应重视开展对电机电磁干扰的研究,制定相应的措施和办法,减少电机电磁干扰的危害,而这一点也正是研究电机电磁兼容性的宗旨。

2 电磁干扰的产生与对干扰的响应

电机的电磁场波干扰主要来自其绕组中突变磁场和换向器与电刷之间的电弧。这些干扰的电磁波频率约为 $10\text{Hz} \sim 100\text{MHz}$, 因而其干扰的频带是很宽的,其场强为垂直极化和水平极化,场强与频率基本呈正态分布。电机的干扰脉冲峰值幅度与电机的典型结构、正常工作的负载、绕组绝缘的老化、换向器与电刷之间的间隙及磨损等因素有关。

当通过电机线圈绕组的电流通路被切断时,线

圈中的磁场突然消失,线圈上则会产生一高达数百伏,甚至上千伏的瞬变过电压,这种电压类似一阶电路的指数衰减曲线形态,它能产生极大的能量泄放,会窜入控制回路,对系统中其它电子装置产生相当大的电能冲击,干扰系统中其它电子装置的正常工作,导致设备、系统的基本计算和逻辑判断出错,甚至击穿或烧毁系统中的其它机电元件。这种瞬变过电压与负载的大小以及线路的阻抗有关。

当电机处于额定负载下正常工作时,若突然切断对其供电的电流,这时电枢仍在高速旋转,在电机定子的励磁下,转子电枢绕组势必产生自感电动势。感应电动势的方向与原电枢电动势同方向叠加,形成过电压,其瞬态峰值可达额定电压的 $6 \sim 8$ 倍,上升时间约为 $100\mu\text{s}$,并按指数规律衰减时间至电枢停止转动。

另一种瞬变过电压,是在突然切断供电电流时,线圈绕组中会产生电感性负载冲击。其瞬变电压大多以高幅值的负向脉冲和随后的低幅值的正向脉冲出现,最高峰值可达到额定电压的 10 倍以上,持续时间约为 300ms 。

在有刷电机中,电刷从换向器的一片向另一片过渡时,由于接触电阻的急剧变化,导致电流发生突变而产生电弧,形成陡峭的脉冲电场波干扰,在很宽的频率范围内引起高频、甚高频干扰谐波,辐射干扰通过电源线传导干扰系统中或系统外其它电子、电气装置。

许多电子产品中的电机采用桥式整流和电容滤波电路整流后的直流电源,有些整流电路与电机组成一个整体。虽然这种整流电路成本较低,但由于整流二极管的导通角很小,只有在输入交流电压峰值附近才有高峰值的输入电流通过。这种畸变的电流波形基波很低,但高次谐波却非常丰富,脉冲宽度约为 $5\text{ms}(1/4T)$ 。这种高峰值的电流脉冲对供电电网造成严重污染,不仅会导致供电效率下降,对电力电网系统的继电保护、自动测量和自动控制装置以及计算机产生干扰,而且也会对其它各

本文 1996 年 12 月 23 日收到

种用电设备产生干扰,使其误动作或失灵。

虽然大多数电机采用了封闭的金属外壳,以对电磁干扰形成屏蔽,但封闭的材料、封闭的方式选择不当,电机电源引出线(包括接地引线)和封闭外壳上的窗孔,仍然能泄漏出较强的电磁干扰波,对系统内、外的电子装置产生干扰。

装配不当使得电机存在质量缺陷,如轴中心对不准,运动部分固定不好,绝缘损坏,接触不良以及引出端子存在极间寄生电容等,都会使电机的干扰大大增强。

3 抑制干扰的主要技术措施

电磁干扰是难以消除的,但可以采取各种技术措施,把电磁干扰抑制到不会或减小对设备、系统工作造成影响。一般来说,可采用阻尼、屏蔽、滤波和接地等基本措施,也可以同时采用几种不同的方法组合起来加以解决。

3.1 阻尼

阻尼是降低和减小瞬变过电压对系统回路中或浪涌电压对电机干扰的基本措施之一。阻尼的方法可采用阻尼导线,如软线型阻尼导线、浸碳纤维线、导电性橡胶线、绕线型阻尼导线、磁性体绕线、变距电阻绕线、双电阻丝绕线和屏蔽导线等作为电机的电源引出线。

软线型阻尼导线电阻值越大,特性阻抗就越大,抑制干扰的效能就越好。但是如果过分强调了导线的电阻值,会使得输入电压就随之有较大的衰减,而直接影响了电机的功率、转速和扭矩等性能。

绕线型阻尼导线电阻值越大,特性阻抗就越小,对干扰抑制从而产生了相反的作用。除 1MHz 以外,其它频率几乎不受电阻值的影响,在接近于谐振频率的 50MHz 还会发生相反的现象。绕线型阻尼导线的电阻值只对 10MHz 以下的低频干扰有抑制效果,对 10MHz 以上的频率基本无效。

阻尼导线还可以减小和抑制电刷与换向器之间的电弧火花传导干扰。

3.2 接地

由于接地会给高频干扰信号形成低阻通路,从而能抑制高频干扰。但接地不良而带来的干扰问题时有发生。特别是在高频区域,“安全接地”与“电磁干扰接地”是有差别的。

3.3 屏蔽

屏蔽是阻制电机内部辐射的电磁能越出去和防止外部来的电磁场波辐射进来。电机的金属外壳

就起着屏蔽的作用,其屏蔽的效果大小不仅与屏蔽材料的性能有关,也与辐射频率、屏蔽壳体上存在的各种不连续的形状和数量有关。如采用铜、铝制成的屏蔽外壳,对电磁场波具有极大的反射损耗,故适合于电场屏蔽,适宜于作为电机电刷与换向器之间的火花干扰屏蔽体。铁、特种高导磁率的铁镍钴合金等导磁性材料,对磁场波具有很大的吸收损耗,因此用它们作为电机绕组(或永磁极)的屏蔽壳体,可屏蔽磁场波干扰。

电机外壳由于由若干个屏蔽体组合而成,因此要使屏蔽体具有良好的屏蔽效果,就要求每一条接缝都应该是电磁密封的。

由于需要在外壳上设置导线的进出孔、电机转子轴孔等,使电机外壳电磁屏蔽的不连续。在窗孔上采用导电橡胶或全金属衬垫,电源引出线应通过屏蔽罩壳上的穿心电容与电机内连接,以消除通过窗孔的电磁干扰。

3.4 其它技术措施

在电机设计中,在电路中接入瞬态抑制器件如硅二极管,以防止电感效应产生的电压波涌尖峰;电枢采用高质量的硅钢片,磁分路设计要符合实际使用要求,以减少辐射磁场波能量;换向器选用硬态紫铜、铅铜或银镍铜,与之匹配的电刷选用纯石墨、铜石墨或银石墨材质的;换向器表面与转子铁芯须进行同轴磨削,电刷应预先磨加工;在装配时必须使刷架中心与电机转子轴中心线垂直相交,调整电刷弹簧的压力均匀对称适宜;转子电枢安装轴中心对中,以避免气隙不均匀、绕组不对称等技术措施。

4 结 语

随着工业自动化的程度日益提高,电机的电磁干扰也日益严重,由此发展起来的电磁兼容学科,已引起国内外科技界、工业界、军事界以及环境保护界的瞩目。我们应在这方面投入足够的研究力量,改善测量设备,加强电磁兼容管理,开展对各种电机的电磁兼容预测分析和设计方法、加工工艺的研究,以提高我们的产品质量和市场竞争能力,改善我们的空间电磁环境。

参 考 文 献

- 1 B. E. 凯瑟著,肖华庭等译 电磁兼容原理(美). 北京:电子工业出版社,1985